

Analisi Matematica 1 - Primo Appello

12 Gennaio 2024

Nome e cognome _____ Numero di matricola _____

1. Calcolare

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(x) dx$$

a) 3π b) -2π c) -4π d) π

2. Determinare la soluzione del seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} u' = \frac{1}{\sqrt{t^2 - 4}} u + (t + \sqrt{t^2 - 4}) \\ u(3) = \sqrt{5} + 3 \end{cases}$$

a) $(t + \sqrt{t^2 - 4})(t + 4)$ b) $(t - \sqrt{t^2 - 4})(t - 4)$ c) $(t + \sqrt{t^2 - 4})(t - 2)$ d) $(t - \sqrt{t^2 - 4})(t + 2)$ 3. Determinare l'equazione della retta tangente al grafico di $f(x) = e^{\sin(x)}$ nel punto $(\frac{\pi}{6}, \sqrt{e})$.a) $y = \frac{\sqrt{3e}}{2}x + \sqrt{e} - \frac{\pi}{6} \frac{\sqrt{3e}}{2}$ b) $y = \frac{2}{\sqrt{3e}}x - \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{\pi}{6}$ c) $y = \frac{\sqrt{3e}}{2}x - \frac{\pi}{6} \frac{\sqrt{3e}}{2} + \frac{\pi}{6}$ d) $y = \frac{2}{\sqrt{3e}}x - \frac{2}{\sqrt{3}} + \sqrt{e}$ 4. Determinare i valori dei parametri $\alpha \in \mathbb{R}$, $\beta > 0$ tali che la funzione f sia differenziabile in $x = 0$.

$$f(x) = \begin{cases} (1+x)^{\frac{1}{x}} & -1 < x < 0 \\ \arctan(\alpha x) + \beta^2 & x \geq 0 \end{cases}$$

a) $\alpha = -\frac{1}{2}$, $\beta = \sqrt{e}$ b) $\alpha = -\frac{1}{2}$, $\beta = -\sqrt{e}$ c) $\alpha = -\frac{e}{2}$, $\beta = \sqrt{e}$ d) $\alpha = -\frac{e}{2}$, $\beta = -\sqrt{e}$ 5. Data la funzione $F: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definita di seguito, indicarne la proprietà corretta.

$$F(x) = \int_0^{\arcsin x} \log(1 + \cos(t)) dt \quad \left(\text{Ricorda : } \cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1 - x^2} \right)$$

a) F ammette un massimo globale in $x = -1$ b) F è costantec) F ammette un minimo globale in $x = -1$ d) F non ammette massimo e minimo globali6. Determinare il limite della successione $(a_n)_n$,

$$a_n = \sqrt{n^2 + 7n} - \sqrt{n^2 + 4n}$$

a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{3}{2}$ c) -1 d) 1 7. Dato il polinomio a coefficienti reali $P(x) = 2x^2 + ax + b$, determinare il valore di a sapendo che $z = e^{i\frac{\pi}{8}}$ è radice di P .a) $-4 \sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$ b) $-6 \cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ c) $-4 \cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ d) $-6 \sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$

8. Determinare il comportamento in un intorno di $t_0 = 0$ della soluzione del seguente problema di Cauchy.

$$\begin{cases} \cos(u(t) + t)u'(t) = \tan(u(t)) \\ u(0) = \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

- a) u è crescente e concava b) u è crescente e convessa
c) u è decrescente e convessa d) u è decrescente e concava

9. Determinare l'estremo superiore di

$$\left\{x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] : \cos(2x) - \sin(x) \geq 0\right\}$$

- a) $\frac{\pi}{6}$ b) $\frac{\pi}{2}$ c) $-\frac{\pi}{3}$ d) $-\frac{\pi}{2}$

10. Calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x - \sin(x)} \int_0^x \left(e^{\sqrt{1-t^2}} - e \right) dt$$

- a) e b) $-e$ c) $2e$ d) $-2e$

11. Determinare il polinomio di Taylor di $f(x) = e^{\frac{2}{\pi} \arcsin(x)}$ in un intorno di $x_0 = 0$ fino al terzo ordine.

- a) $e - \frac{2e}{\pi}x - \frac{2e}{\pi^2}x^2 - e\left(\frac{1}{3\pi} + \frac{4}{3\pi^3}\right)x^3$ b) $1 + \frac{2}{\pi}x + \frac{2}{\pi^2}x^2 + \left(\frac{1}{3\pi} + \frac{4}{3\pi^3}\right)x^3$
c) $e - \frac{2e}{\pi}x + \frac{2e}{\pi^2}x^2 - e\left(\frac{1}{3\pi} + \frac{4}{3\pi^3}\right)x^3$ d) $1 + \frac{2}{\pi}x - \frac{2}{\pi^2}x^2 + \left(\frac{1}{3\pi} + \frac{4}{3\pi^3}\right)x^3$

12. Determinare le soluzioni del seguente sistema di equazioni in $\mathbb{C}$.

$$\begin{cases} z\bar{z} - (z + \bar{z}) = 3 \\ 3(z - \bar{z}) = 2i \end{cases}$$

- a) $\left\{1 + \frac{\sqrt{35}}{3} + \frac{i}{3}, 1 - \frac{\sqrt{35}}{3} + \frac{i}{3}\right\}$ b) $\left\{-1 + \frac{\sqrt{35}}{3} + \frac{i}{3}, -1 - \frac{\sqrt{35}}{3} + \frac{i}{3}\right\}$
c) $\left\{\frac{1}{3} + i\left(-1 - \frac{\sqrt{35}}{3}\right), \frac{1}{3} + i\left(-1 + \frac{\sqrt{35}}{3}\right)\right\}$ d) $\left\{\frac{1}{3} + i\left(1 - \frac{\sqrt{35}}{3}\right), \frac{1}{3} + i\left(1 + \frac{\sqrt{35}}{3}\right)\right\}$

13. Sia $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua con $f(-1) = 0$ e $f(1) = \pi$. Allora **sicuramente**

- a) esiste $\xi \in (-1, 1)$ con $f'(\xi) = \frac{\pi}{2}$ b) esiste $\xi \in (-1, 1)$ con $f'(\xi) = \frac{\pi}{4}$
c) esiste $\xi \in (-1, 1)$ con $f'(\xi) = \frac{\pi}{2}$ d) esiste $\xi \in (-1, 1)$ con $f'(\xi) = -\frac{\pi}{2}$

14. Determinare i valori dei parametri $\alpha > 0$, $\beta > 0$ tali che il seguente integrale improprio esista.

$$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan(x^{-\frac{1}{2}})}{\log(1+x^{-\alpha})(x-1)^\beta} dx$$

- a) $\beta + \frac{1}{2} > \alpha, \beta > 1$ b) $\beta - \frac{1}{2} > \alpha, \beta \in (\frac{1}{2}, 1)$ c) $\alpha > \beta + \frac{1}{2}, \beta \in (\frac{1}{2}, 1)$ d) $\beta - \frac{1}{2} < \alpha, \beta > 1$

15. Determinare i punti di **minimo** locale della funzione $[-1, 1] \ni x \mapsto \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{24}x^4 - \frac{1}{9}x^3$

- a) $\{0, \frac{1}{2}\}$ b) $\{-\frac{2}{3}, 0\}$ c) $\{-1, \frac{1}{2}\}$ d) $\{-\frac{2}{3}, 1\}$